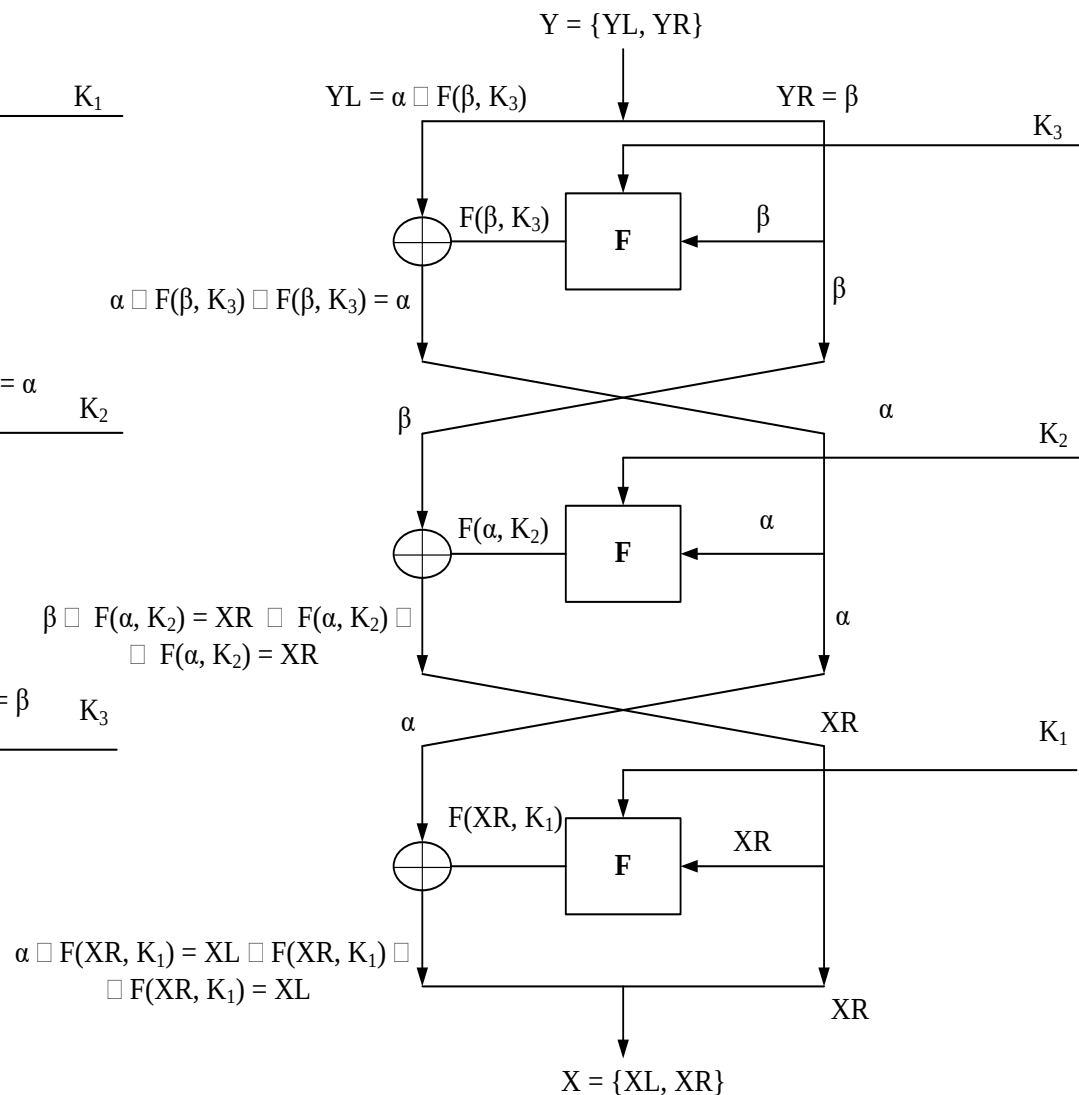
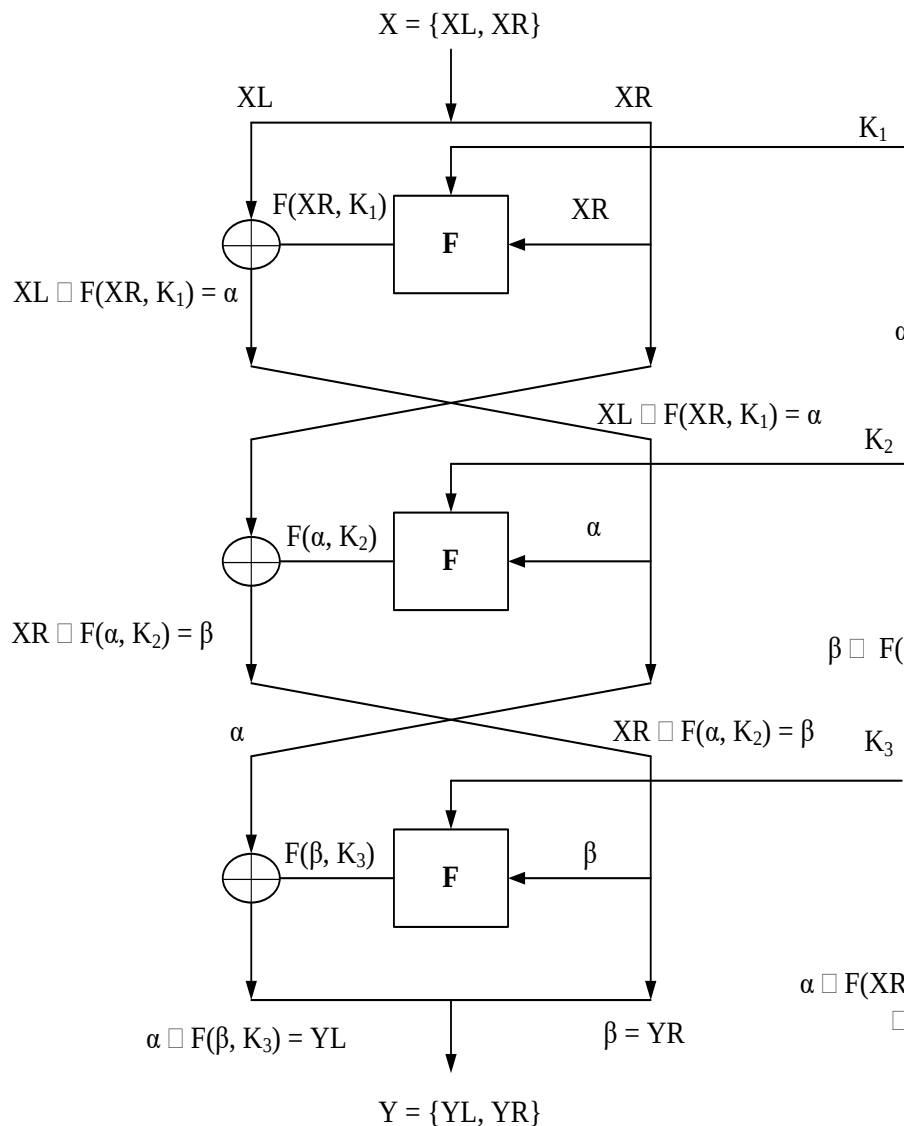


Алгоритм шифрования S_DES

Шифрование с использованием схемы Фейстеля



Общий вид алгоритма

Входной блок данных, 8 бит

8

Начальная перестановка IP

8

4

4

K1

+

4

F

4

1 раунд

K2

+

4

F

4

8

Начальная перестановка IP⁻¹

8

Выходной блок шифрованных данных, 8 бита

IP

2

6

3

1

4

8

5

7

IP⁻¹

4

1

3

5

7

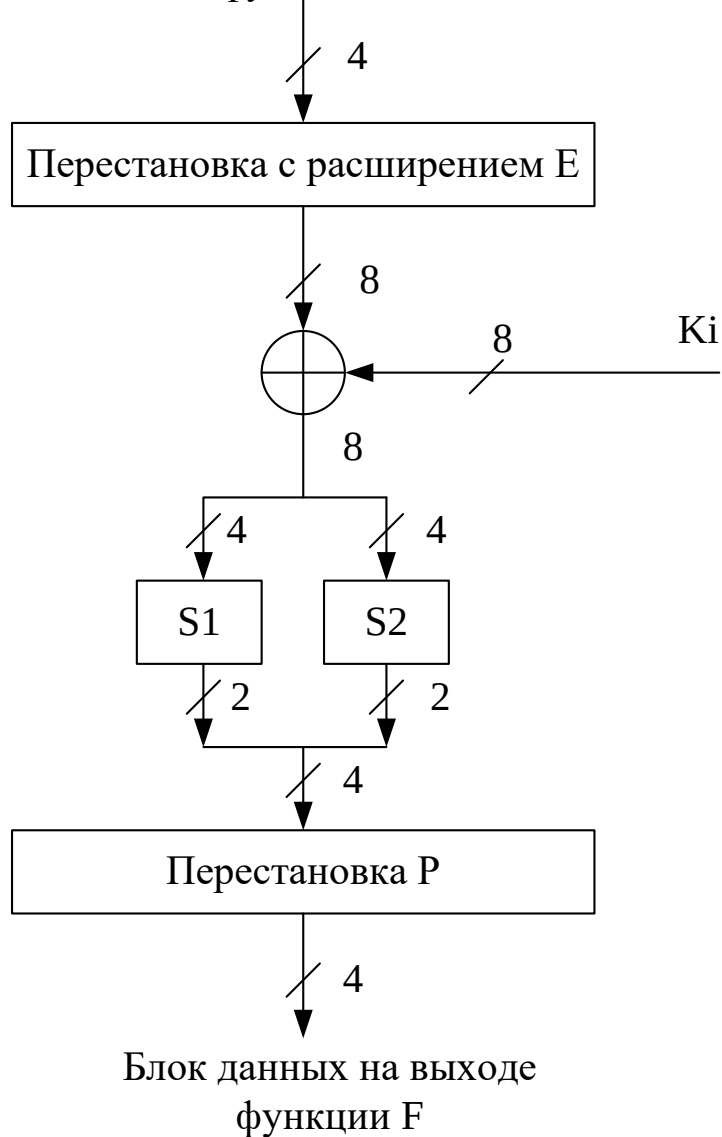
2

8

6

Функция F

Блок данных на входе в
функцию F



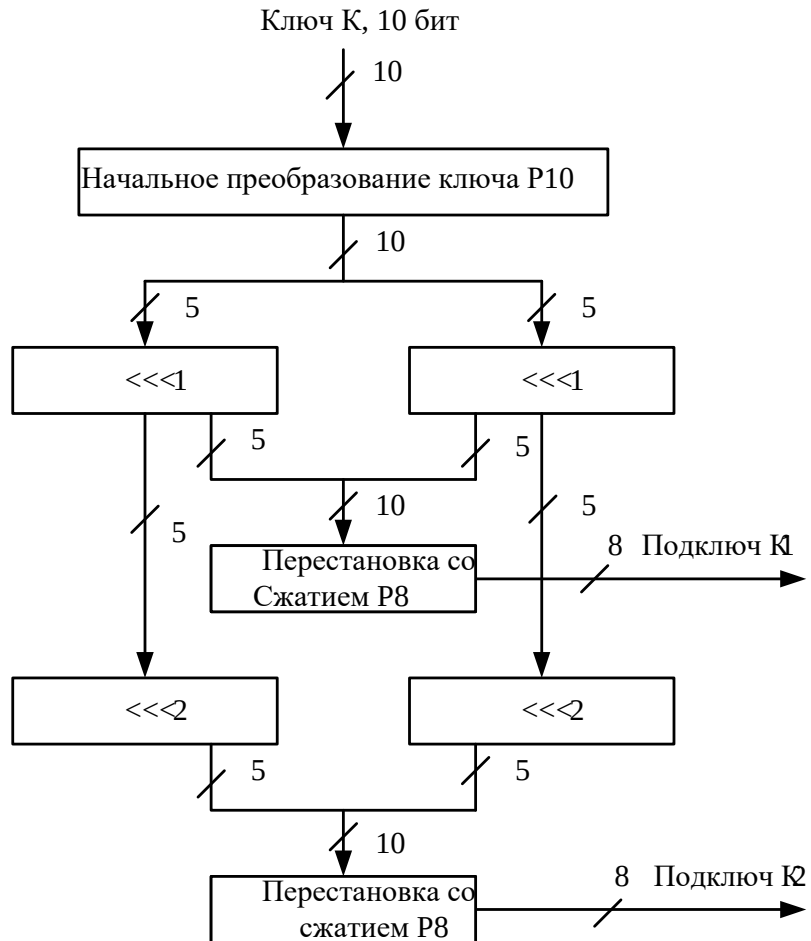
E							
4	1	2	3	2	3	4	1

S1	0	1	2	3
0	1	0	3	2
1	3	2	1	0
2	0	2	1	3
3	3	1	3	1

S2	0	1	2	3
0	1	1	2	3
1	2	0	1	3
2	3	0	1	0
3	2	1	0	3

P			
2	4	3	1

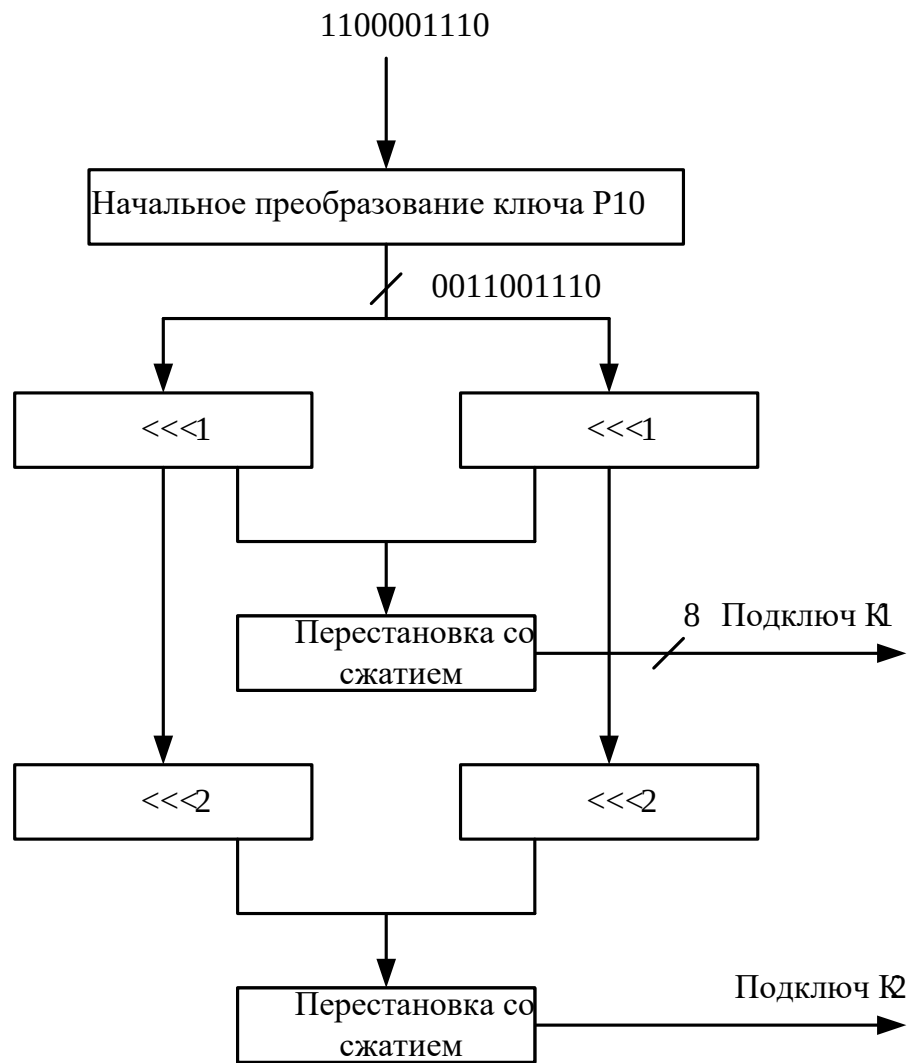
Функция выработки подключей



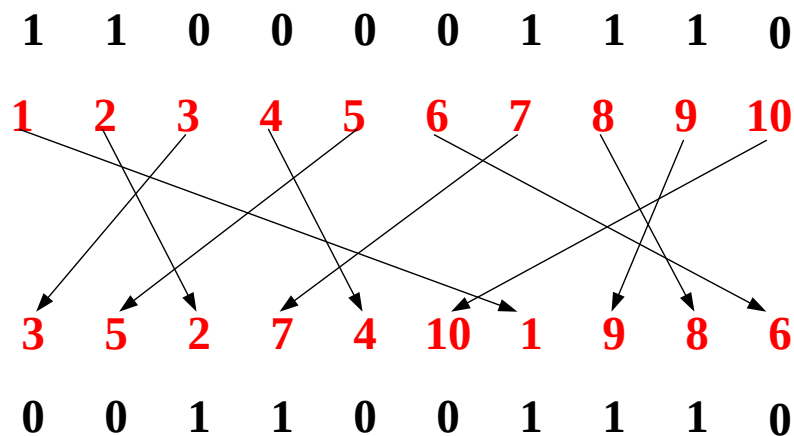
P10									
3	5	2	7	4	10	1	9	8	6

P8							
6	3	7	4	8	5	10	9

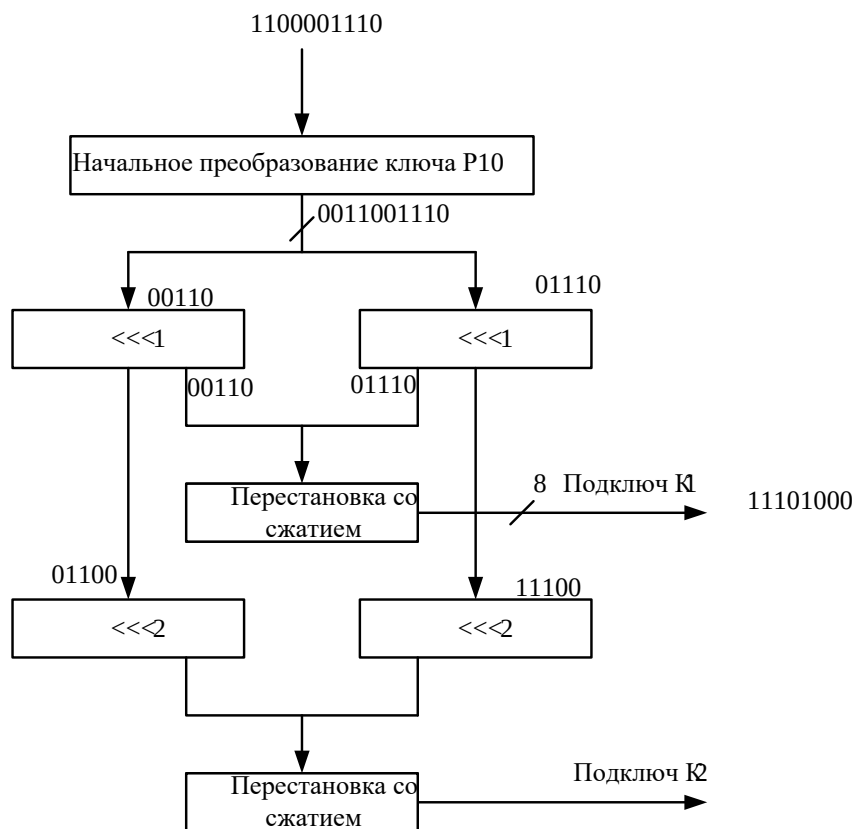
Выработка подключей



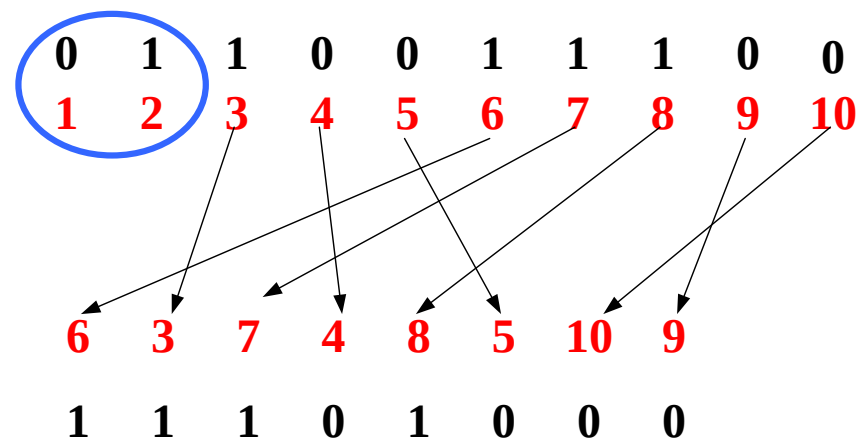
P10									
3	5	2	7	4	10	1	9	8	6



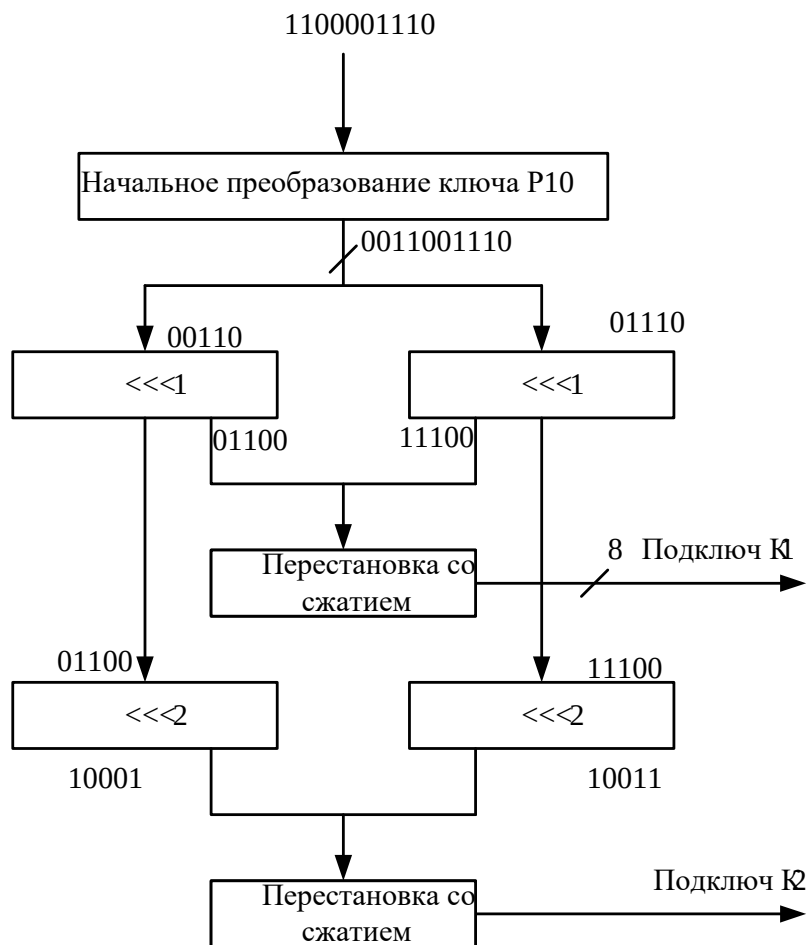
Выработка подключей



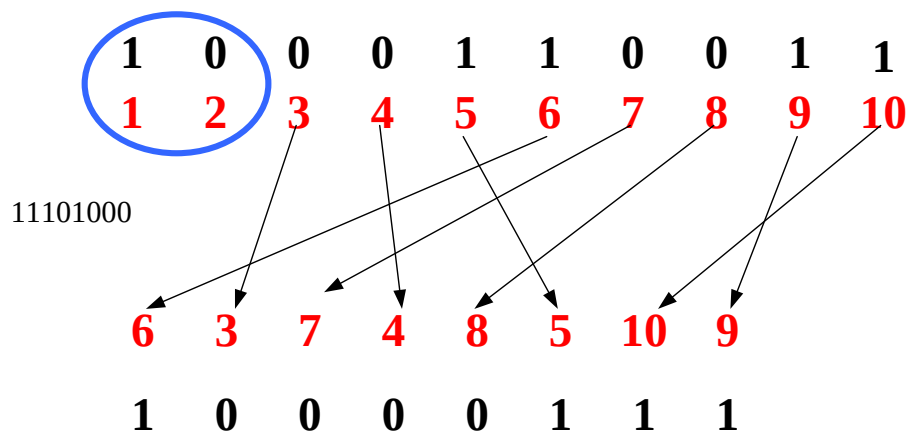
P8							
6	3	7	4	8	5	10	9



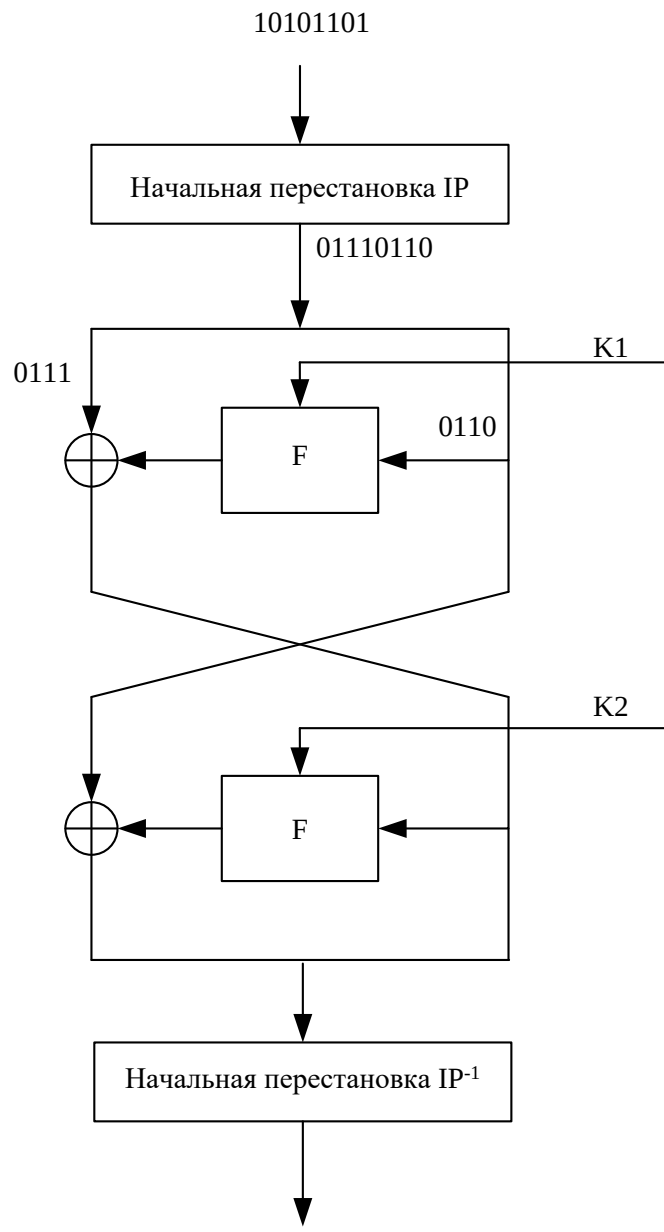
Выработка подключей



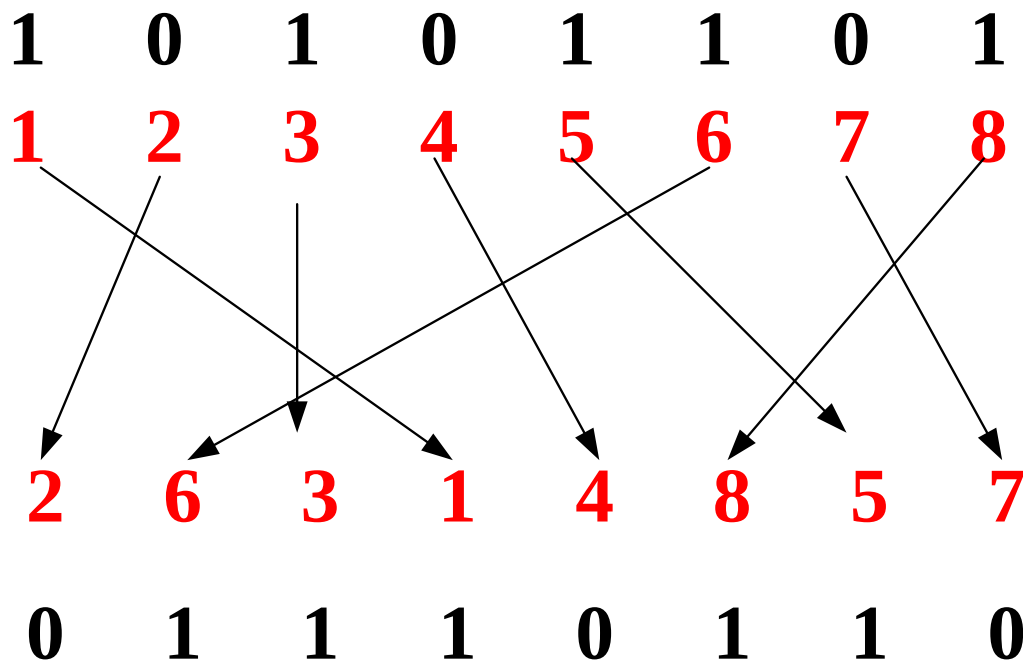
P8							
6	3	7	4	8	5	10	9



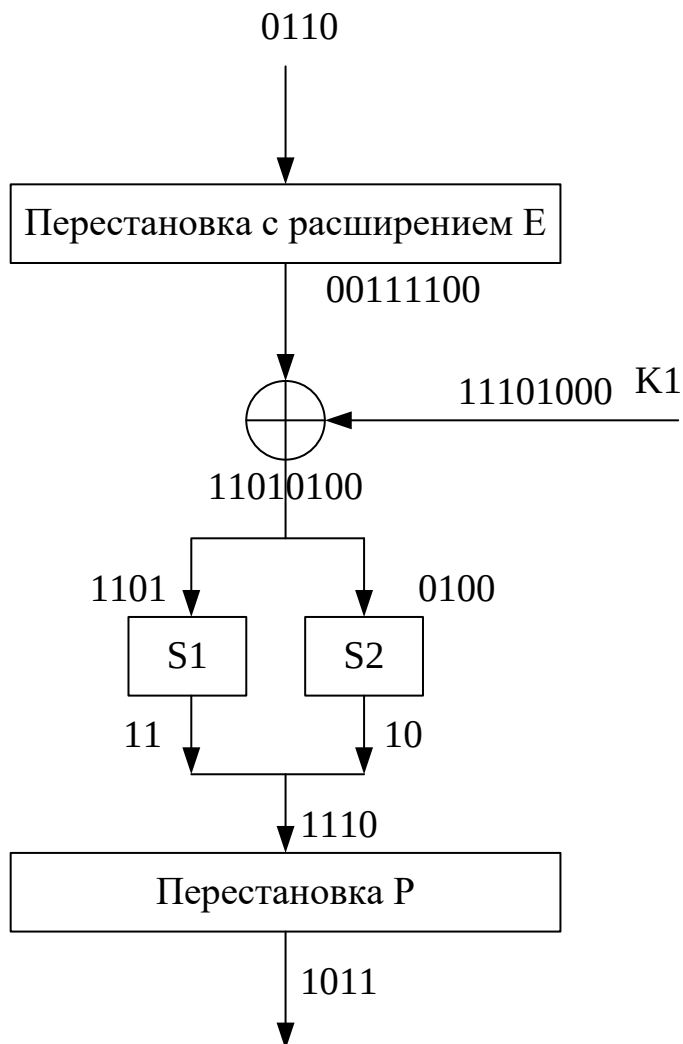
Шифрование



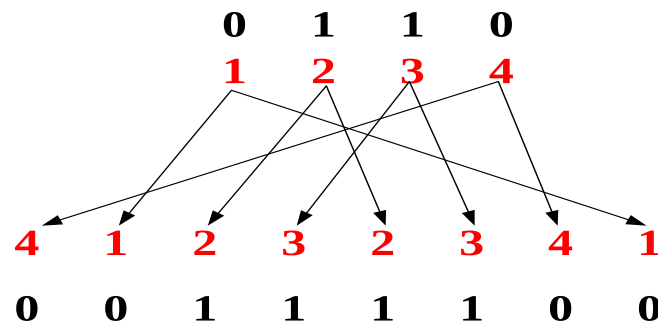
IP							
2	6	3	1	4	8	5	7



Шифрование. Функция F



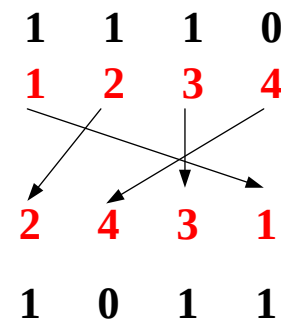
E							
4	1	2	3	2	3	4	1



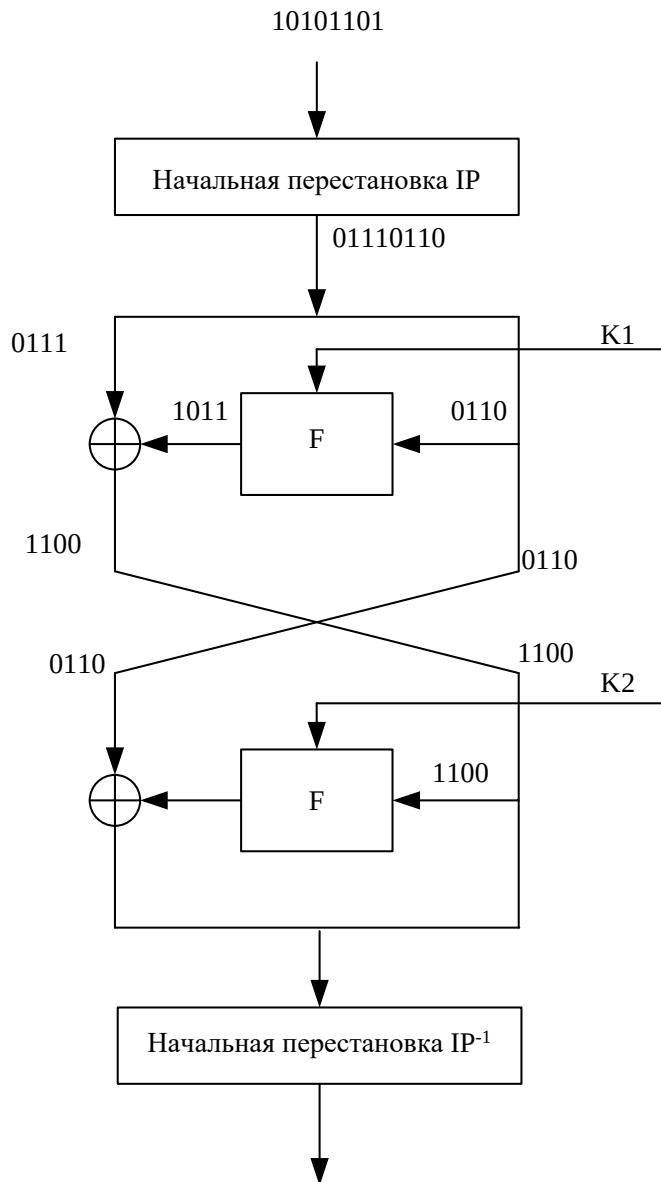
S1	0	1	2	3
0	1	0	3	2
1	3	2	1	0
2	0	2	1	3
3	3	1	3	1

S2	0	1	2	3
0	1	1	2	3
1	2	0	1	3
2	3	0	1	0
3	2	1	0	3

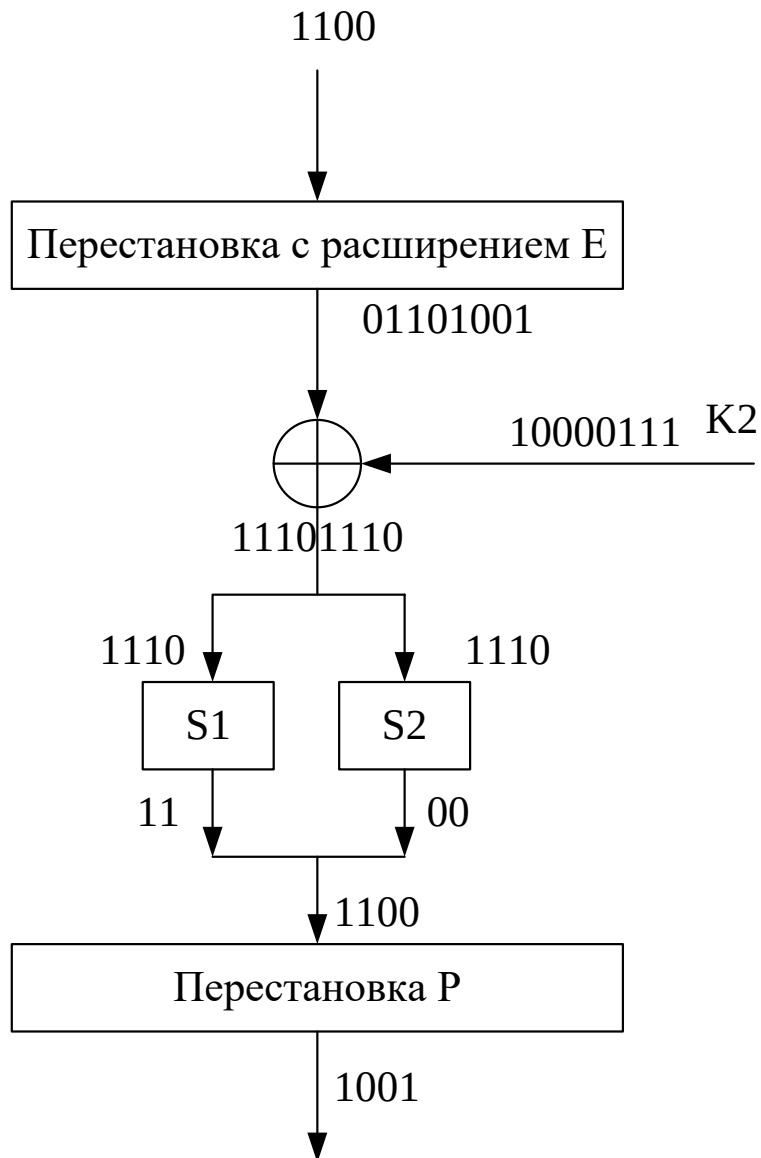
P			
2	4	3	1



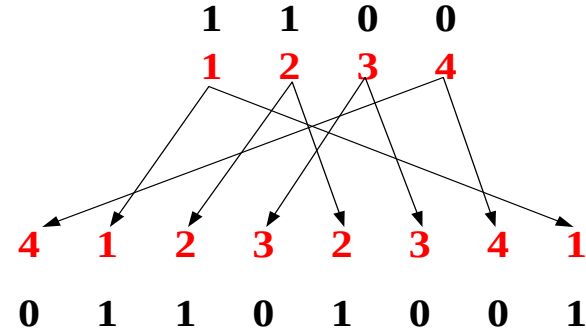
Шифрование



Шифрование. Функция F



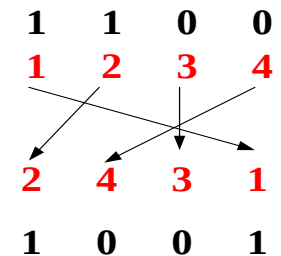
E							
4	1	2	3	2	3	4	1



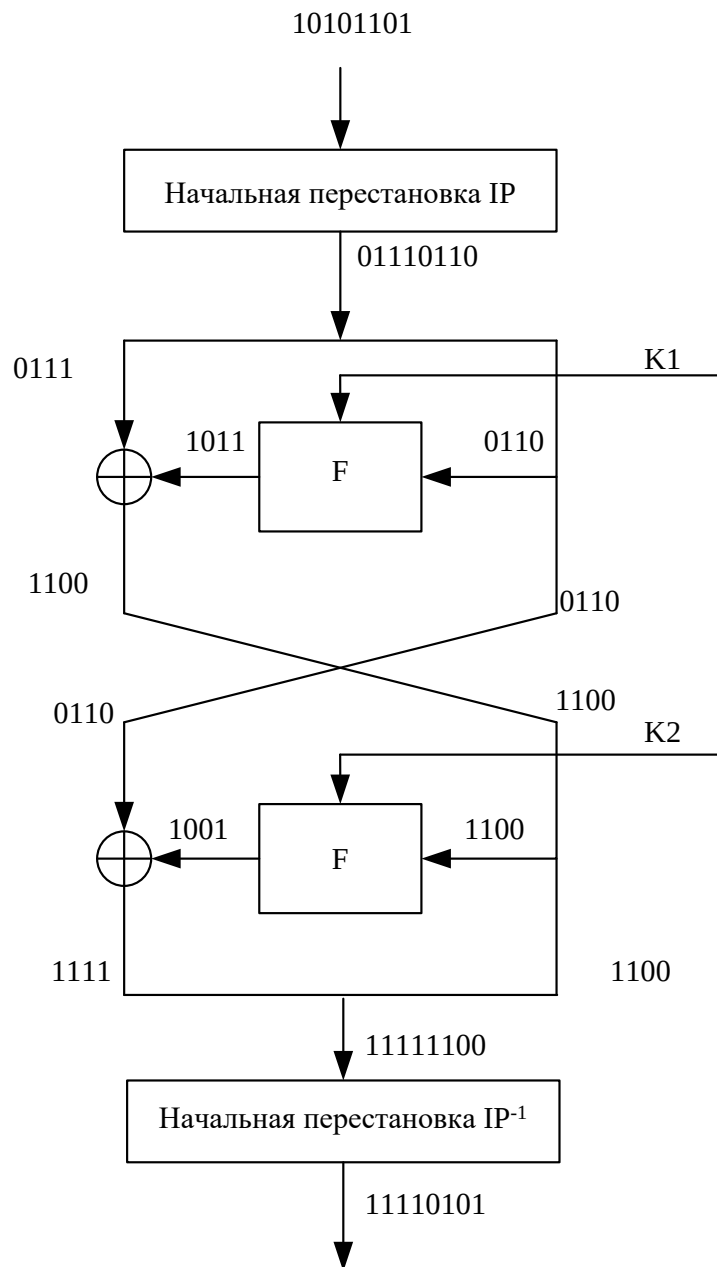
S1	0	1	2	3
0	1	0	3	2
1	3	2	1	0
2	0	2	1	3
3	3	1	3	1

S2	0	1	2	3
0	1	1	2	3
1	2	0	1	3
2	3	0	1	0
3	2	1	0	3

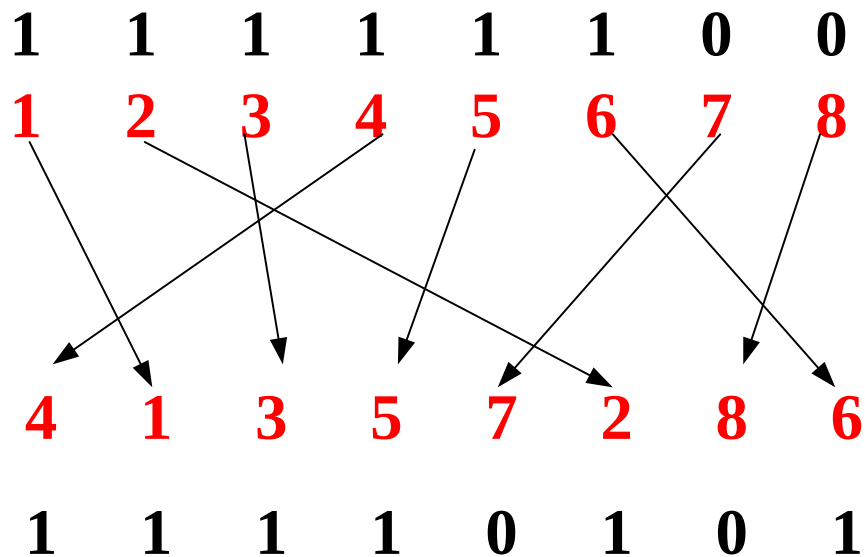
P			
2	4	3	1



Шифрование



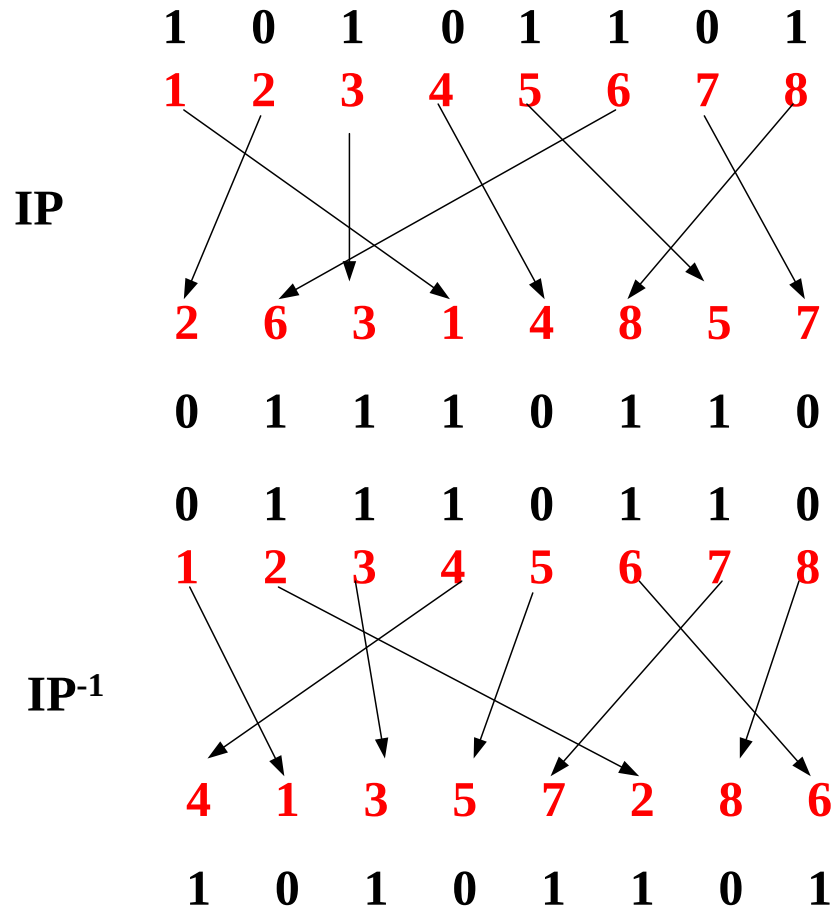
IP ⁻¹							
4	1	3	5	7	2	8	6



Связь перестановок IP и IP⁻¹

$$IP^{-1}(IP(X)) = X$$

$$IP(IP^{-1}(X)) = X$$



Дешифрование

